

может располагаться только на поверхности проводника (в очень тонком поверхностном слое) с некоторой поверхностной плотностью заряда σ .

Напряженность поля вблизи поверхности проводника по теореме Гаусса, равна

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon \varepsilon_0},$$

где ε – диэлектрическая проницаемость среды (для вакуума $\varepsilon = 1$); ε_0 – электрическая постоянная.

При удалении проводника из электростатического поля индуцированные заряды в нем пропадают.

Так как в состоянии равновесия избыточных зарядов внутри проводника нет, то удаление вещества из объема внутри проводника (создание замкнутой полости) не отразится на равновесном расположении зарядов. Избыточный заряд распределится на полой проводнике так же, как и на сплошном – на его наружной поверхности. Заряды на наружной поверхности проводника не создают в полости внутри проводника электрического поля.

На этом принципе основана *электростатическая защита* – экранирование тел, например измерительных приборов, от влияния внешних электростатических полей. Их помещают внутрь замкнутой оболочки из металла. Оболочку можно заменить густой металлической сеткой (клетка Фарадея).

2. Емкость проводников

Сообщим уединенному незаряженному проводнику заряд q . Потенциал уединённого проводника пропорционален находящемуся на нём заряду, т.е. $\varphi \sim q$.

С учетом коэффициента пропорциональности

$$q = C\varphi, \tag{2}$$

где C – коэффициент пропорциональности, называемый *электроёмкостью проводника*. При этом полагают, что $\varphi(\infty) = 0$.

Из (2) следует, что
$$C = \frac{q}{\varphi} \tag{3}$$

Емкость – характеристика самого проводника, она зависит от его размеров, формы, окружающей среды и от наличия вблизи других проводников. При приближении другого проводника емкость данного увеличивается.

Это объясняется тем, что на поднесённом проводнике возникают индуцированные заряды, причем ближе к данному проводнику расположатся заряды противоположного знака, что уменьшит по абсолютной величине потенциал данного проводника, следовательно его емкость увеличится согласно (2.3).

Единица электроёмкости в СИ: $[C] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$.

К примеру, емкость уединенного проводящего шара радиусом R , заряженного зарядом q , погруженного в безграничный диэлектрик с проницаемостью ϵ , равна

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon R. \quad (4)$$

Уединённые проводники обладают небольшой ёмкостью. Даже шар таких размеров, как Земля, имеет ёмкость всего лишь 700 мкФ.

На практике необходимы устройства, которые при небольшом потенциале накапливали бы на себе значительные по величине заряды. Такими устройствами являются конденсаторы.

3. Конденсаторы

Конденсаторами называются два проводника, помещенные близко друг к другу, возможно разделенные диэлектриком. Образующие конденсатор проводники называются *обкладками конденсатора*.

В зависимости от формы обкладок различают плоские, цилиндрические и сферические конденсаторы.

Емкость конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}, \quad (5)$$

где $\varphi_1 - \varphi_2 = U$ – напряжение между обкладками конденсатора.

Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\epsilon_0\epsilon S}{d}, \quad (6)$$

где S – площадь обкладки, d – расстояние между обкладками.

Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon\ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}}, \quad (7)$$

где ℓ – длина конденсатора, R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}, \quad (8)$$

где R_1 и R_2 – радиусы внутренней и внешней обкладок конденсатора.

Для получения нужной емкости конденсаторы соединяют последовательно или параллельно в батареи.